পদার্থবিজ্ঞান (Physics) সম্পূর্ণ গাইডবুক

টপিক: গতি ও বল *(Motion & Force)* — প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশেষ উপযোগী

---

১. নিউটনের গতিসূত্রসমূহ (Newton's Laws of Motion)

স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica"*-এ গতির তিনটি মৌলিক সূত্র প্রকাশ করেন। এই সূত্রগুলি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের ভিত্তি।

ক) প্রথম গতিসূত্র (First Law of Motion)

বিবৃতি: বাইরে থেকে কোনো প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য না করলে, স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সরলরেখা বরাবর সমদ্রুতিতে চলতে থাকবে।

গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস: প্রথম সূত্র থেকে দুটি প্রধান ধারণা পাওয়া যায়—

- **জাড্য বা জড়তা (Inertia):** বস্তুর যে ধর্মের জন্য সে তার স্থির বা গতিশীল অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে, তাকে জাড্য বলে। জাড্য দুই প্রকার:
  ১. স্থিতিজাড্য: স্থির বস্তুর স্থির থাকার প্রবণতা। (উদা: বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে যাত্রীরা পিছনের দিকে হেলে পড়েন)।
  ২. গতিজাড্য: গতিশীল বস্তুর গতি বজায় রাখার প্রবণতা। (উদা: চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক কষলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন; পাখা বন্ধ করার পরও কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে)।
- **বল-এর গুণগত সংজ্ঞা (Definition of Force):** যা প্রয়োগ করে বস্তুর স্থির বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয়, তাকে বল বলে।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ তথ্য:** বস্তুর ভর হলো তার জাড্যের পরিমাপ। যার ভর বেশি, তার জাড্য তত বেশি।

খ) দ্বিতীয় গতিসূত্র (Second Law of Motion)

বিবৃতি: কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকেই ঘটে।

গাণিতিক রূপ: যদি m ভরের কোনো বস্তুর প্রাথমিক বেগ u হয় এবং F বল t সময় ধরে কাজ করার পর শেষ বেগ v হয়, তবে:

প্রযুক্ত বল (F) = ভর (m) × ত্বরণ (a)

$$F = m \cdot a \quad [\text{যেখানে } a = (v - u) / t]$$

গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস: দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলের পরিমাপ এবং একক নির্ধারণ করা যায়।

- **বলের একক:** CGS পদ্ধতিতে বলের একক **ডাইন (Dyne)** এবং SI পদ্ধতিতে **নিউটন (Newton)**।
- $1 \text{ Newton} = 10^5 \text{ Dyne}$
- **নিরপেক্ষ বল বনাম অভিকর্ষীয় একক:** SI-তে বলের অভিকর্ষীয় একক হলো কিলোগ্রাম-ভার (kg-wt বা kgf)। $1 \text{ kgf} = 9.8 \text{ Newton}$।

গ) তৃতীয় গতিসূত্র (Third Law of Motion)

বিবৃতি: প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

বাস্তব উদাহরণ ও প্রয়োগ:

- **নৌকা থেকে লাফ দেওয়া:** নৌকা থেকে তীরে লাফ দিলে পা নৌকাকে পিছনের দিকে ঠেলে (ক্রিয়া), ফলে নৌকাটি পিছিয়ে যায় এবং নৌকাও ব্যক্তিকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় (প্রতিক্রিয়া)।
- **বন্দুকের রিকয়েল (Recoil of Gun):** বন্দুক থেকে গুলি ছুড়লে গুলি সামনের দিকে এগিয়ে যায় (ক্রিয়া), ফলে বন্দুকটি পিছনের দিকে ধাক্কা দেয় (প্রতিক্রিয়া)।
- **রকেট ও জেট প্লেনের গতি:** রকেটের পিছন থেকে তীব্র বেগে গ্যাস নির্গত হয় (ক্রিয়া), যা রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় (প্রতিক্রিয়া)।

> **Exam Tip:** মনে রাখবেন, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সর্বদা দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর কাজ করে। তাই এরা কখনো একে অপরকে প্রশমিত (Cancel) করতে পারে না।

২. রৈখিক ভরবেগ (Linear Momentum)

সংজ্ঞা: কোনো গতিশীল বস্তু তার ভর ও বেগের সমন্বয়ে যে পরিমাণ গতির সৃষ্টি করে, তাকে ওই বস্তুর ভরবেগ বলে। এটি একটি ভেক্টর রাশি।

$$\text{ভরবেগ } (p) = \text{ভর } (m) \times \text{বেগ } (v)$$
$$p = m \cdot v$$

- **একক:** CGS পদ্ধতিতে $g \cdot cm/s$ এবং SI পদ্ধতিতে $kg \cdot m/s$।
- **মাত্রা (Dimension):** $[MLT^{-1}]$

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র (Conservation of Linear Momentum)

সূত্র: বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হলে, কোনো ব্যবস্থার (System) মোট রৈখিক ভরবেগ সর্বদা অপরিবর্তিত বা সংরক্ষিত থাকে।

বন্দুকের পশ্চাৎবেগ (Recoil Velocity) নির্ণয়ের সূত্র:

$$M \cdot V + m \cdot v = 0 \Rightarrow V = -(m \cdot v) / M$$

এখানে, M = বন্দুকের ভর, V = বন্দুকের পশ্চাৎবেগ, m = গুলির ভর, v = গুলির বেগ। ঋণাত্মক চিহ্ন নির্দেশ করে যে বন্দুকটি গুলির গতির বিপরীত দিকে যাবে।

বল ও সময়ের গুণফল (Impulse of Force)

যখন একটি বড় বল খুব কম সময়ের জন্য কোনো বস্তুর ওপর কাজ করে, তখন বল এবং সময়ের গুণফলকে **বলপ্রযুক্ত ঘাত (Impulse)** বলে। বলপ্রযুক্ত ঘাত = ভরবেগের পরিবর্তন।

$$\text{Impulse } (I) = F \cdot t = m(v - u)$$

৩. ঘর্ষণ (Friction)

সংজ্ঞা: যখন একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর সংস্পর্শে থেকে গতিশীল হয় বা হওয়ার চেষ্টা করে, তখন বস্তুদ্বয়ের স্পর্শতলে গতির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধী বলের সৃষ্টি হয়, তাকে ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বল বলে। এটি সর্বদা গতির বিপরীত দিকে কাজ করে।

ঘর্ষণের প্রকারভেদ:

1. **স্থিতি ঘর্ষণ (Static Friction):** বস্তু যখন স্থির থাকে তখন যে ঘর্ষণ বল কাজ করে। এর সর্বোচ্চ মানকে **সীমান্তিক ঘর্ষণ (Limiting Friction)** বলে।
2. **চল ঘর্ষণ (Kinetic/Dynamic Friction):** বস্তু যখন গতিশীল থাকে তখন যে ঘর্ষণ বল কাজ করে। চল ঘর্ষণ সর্বদা স্থিতি ঘর্ষণের চেয়ে কম হয়।
3. **আবর্ত ঘর্ষণ (Rolling Friction):** কোনো বস্তু যখন অন্য তলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে (যেমন- চাকা)। এটি সবচেয়ে কম শক্তিশালী ঘর্ষণ বল।

ঘর্ষণের সূত্র ও গুণাঙ্ক:

ঘর্ষণ বল (f) সর্বদা লম্ব প্রতিক্রিয়ার (R) সমানুপাতিক।

$$f \propto R \Rightarrow f = \mu \cdot R$$

এখানে μ *(Mu)* হলো **ঘর্ষণ গুণাঙ্ক (Coefficient of Friction)**। এটি একটি এককহীন বিশুদ্ধ সংখ্যা।

> **ঘর্ষণ একটি প্রয়োজনীয় অপকার (Friction is a necessary evil):**
> **সুবিধা:** ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা মাটিতে হাঁটতে পারি, ব্রেক কষে গাড়ি থামানো যায়, দেয়ালে পেরেক পোঁতা যায়।
> **অসুবিধা:** ঘর্ষণের ফলে যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাপশক্তি উৎপন্ন হয়ে শক্তির অপচয় ঘটে। বল-বেয়ারিং (Ball bearings) এবং লুব্রিকেন্ট (তেল, গ্রিজ, গ্রাফাইট) ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো হয়।

৪. বৃত্তীয় গতি (Circular Motion)

সংজ্ঞা: কোনো বস্তু কণা যখন কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘোরে, তখন তার গতিকে বৃত্তীয় গতি বলে। বৃত্তাকার পথে দ্রুতি ধ্রুবক থাকলেও বেগের দিক প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয়, তাই এটি একটি **ত্বরণযুক্ত গতি**।

মৌলিক রাশিসমূহ:

- **কৌণিক সরণ (θ - Angular Displacement):** বৃত্তাকার পথে চলার সময় কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ। এর একক **রেডিয়ান (Radian)**।
- **কৌণিক বেগ (ω - Angular Velocity):** সময়ের সাপেক্ষে কৌণিক সরণের পরিবর্তনের হার। $\omega = \theta / t$। একক: rad/s।
- **রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের সম্পর্ক:**

  $$v = r \cdot \omega$$ [যেখানে r = বৃত্তপথের ব্যাসার্ধ]

অভিকেন্দ্র ও অপকেন্দ্র বল (Centripetal & Centrifugal Force)

বৈশিষ্ট্য	অভিকেন্দ্র বল (Centripetal Force)	অপকেন্দ্র বল (Centrifugal Force)
দিক	বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রের দিকে।	কেন্দ্রের বিপরীত দিকে (বাইরের দিকে)।
প্রকৃতি	বাস্তব বল (Real Force)।	অবাস্তব বা ছদ্ম বল (Pseudo Force)।
গাণিতিক সূত্র	$F = (m \cdot v^2) / r = m \cdot r \cdot \omega^2$	
বাস্তব উদাহরণ	সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনে মহাকর্ষ বল অভিকেন্দ্র বল যোগায়।	দুধ থেকে মাখন আলাদা করার যন্ত্র (Cream Separator), ওয়াশিং মেশিনের ড্রায়ার।

Banking of Roads (রাস্তার ব্যাংকিং): মোড় ঘোরার সময় গাড়ি উল্টে যাওয়া বা পিছলে যাওয়া রোধ করতে বৃত্তাকার টার্নিং-এ রাস্তার বাইরের দিক ভেতরের দিকের চেয়ে সামান্য উঁচু করা হয়। একে ব্যাংকিং বলে।

৫. লিভার (Lever)

সংজ্ঞা: লিভার হলো একটি সরল যন্ত্র, যা একটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দুকে কেন্দ্র করে অবাধে ঘুরতে পারে। এই স্থির বিন্দুকে **আলম্ব (Fulcrum)** বলে।

যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage - MA): কোনো যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত বল এবং প্রযুক্ত বলের অনুপাতকে যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

যান্ত্রিক সুবিধা (MA) = বলবাহু / ভারবাহু = ভার (Load) / বল (Effort)

লিভারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Levers)

আলম্ব (F), ভার (L) এবং বল (E) এর অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

শ্রেণী	অবস্থান বৈশিষ্ট্য	যান্ত্রিক সুবিধা (MA)	বাস্তব উদাহরণ (পরীক্ষায় বহুল আগত)
প্রথম শ্রেণী	আলম্ব (F) মাঝে থাকে। (E — F — L)	> ১, < ১ বা = ১ হতে পারে।	কাঁচি, টিউবওয়েলের হাতল, সাঁড়াশী, সাধারণ তুলাদণ্ড (দাঁড়িপাল্লা), কোদাল, শী-স (See-saw)।
দ্বিতীয় শ্রেণী	ভার (L) মাঝে থাকে। (F — L — E)	**সর্বদা > ১ হয়।** (কম বল দিয়ে বেশি ভারী বস্তু তোলা যায়)	জাতি (সুপারি কাটার), এক চাকার ঠেলাগাড়ি, লেবু চিপে রস বের করার যন্ত্র, নৌকার দাঁড়।
তৃতীয় শ্রেণী	বল (E) মাঝে থাকে। (F — E — L)	**সর্বদা < ১ হয়।** (গতি ও দূরত্বের সুবিধা পাওয়া যায়)	মানুষের হাত, চিমটা (Tongs), মাছ ধরার ছিপ, পাউরুটি কাটার ছুরি।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ ট্রিক (যাদ রখনে কী ট্রিক):
মাঝখানের অংশ মনে রাখুন: **F - L - E** (১ম শ্রেণীতে **F** মাঝে, ২য় শ্রেণীতে **L** মাঝে, ৩য় শ্রেণীতে **E** মাঝে)।

সফলতার চাবিকাঠি নিয়মিত রিভিশন ও অনুশীলনের মধ্যে নিহিত। অল দ্য বেস্ট!